Solución de la pregunta 27

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: GRUPOS COMBINADOS

Los grupos A y B tienen 10 datos cada uno. Se puede determinar la varianza del grupo formado por ambos, si:

(1) A y B tienen la misma media
(2) Las varianzas de A y B son 4 y 6

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Faltan las varianzas. No basta.

2. **Analiza (2)**
   Falta saber cuánto difieren las medias. No basta.

3. **Juntas**
   Medias iguales: $\frac{4+6}{2} = 5$. Ambas: C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sin varianzas no hay dispersión.

B) La diferencia de medias también aporta.

D) Ninguna basta sola.

E) Juntas sí bastan.

Idea clave. Varianza total = dentro + entre grupos.